Fizika

9-sinf

Mavzu:

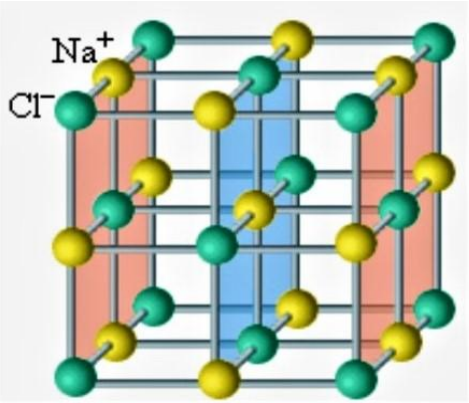
Kristall va amorf jismlar

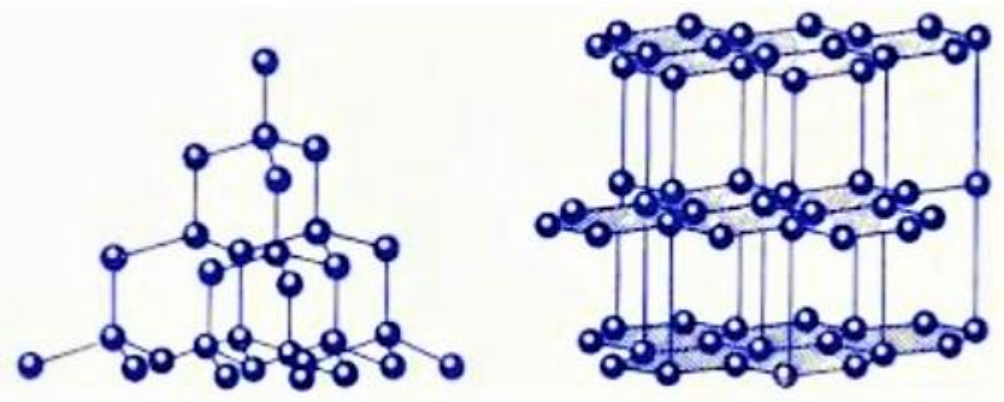


Kristall jismlar

Qattiq jismlar o‘z hajmini saqlaydi va o‘z shakliga ega.

Atom yoki molekulalari fazoda aniq tartibli vaziyatlarni egallagan qattiq jismga ***kristall jismlar*** deyiladi.





Kristall jismlar

Jismning fizik xossalari uning tomonlari bo‘yicha yo‘nalishlariga bog‘liqligi anizotropiya deb ataladi. Kristall jismlar anizotrop xossaga ega.

Bir-biriga nisbatan tartibsiz joylashgan ko‘p kristallargan tuzilgan jism polikristall deb ataladi.

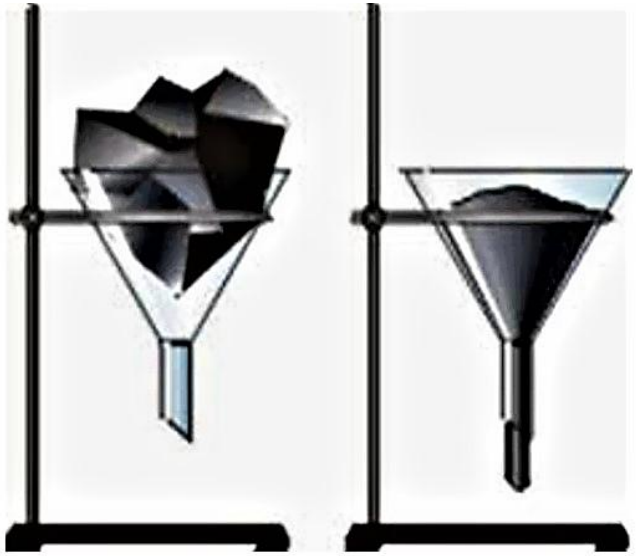
Agar jism yaxlit kristalldan iborat bo‘lsa, bunday jism monokristall deb ataladi.

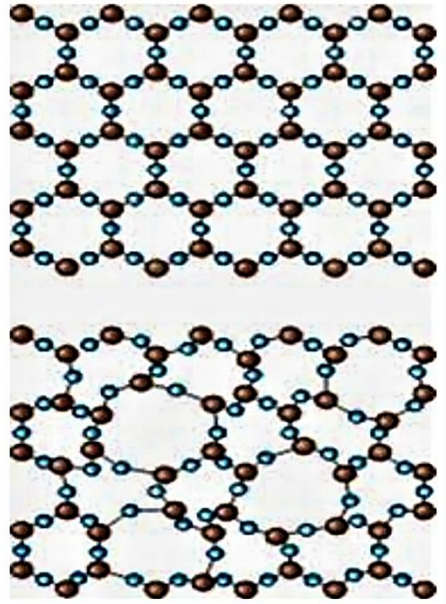
Monokristall anizotrop xususiyatga ega bo‘ladi.



Amorf jismlar

Amorf jismlarning fizik xossalari barcha yonalishlarda bir xil bo‘ladi. Jismning fizik xossalari uning tomonlari bo‘yicha yo‘nalishlariga bog‘liq bo‘lmasligi ***izotropiya*** deb ataladi. Amorf jismlar izotrop xossaga ega.





Beruniy–mineralshunos olim

$X - XI$ asrlarda yashab ijod etga buyuk bobokalonimiz Abu Rayhon Beruniy qimmatbaho toshlarning va metallarning xossalarini o‘rgangan. Beruniyning bu borada yozgan **30 ta** risolasi bizgacha yetib kelgan.



Beruniyning “Kitob al-javohir fi ma’rifat al-javohir” (“Qimmatbaho toshlarni bilib olish bo‘yicha ma’lumotlar to‘plami”) kitobi mineralogiyaning rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatdi. Bu asar 1048-yilda yozilgan bo‘lib, unda 300 dan ortiq mineralning xossalari o‘rganib chiqilgan.

Mustahkamlash

Kristallar	Amorflar
osh tuzi	shisha
shakar	mum
olmos	parafin
grafit	xolva
kvars	bitum

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1. Kristall jismlar deb qanday jismlarga aytiladi? Ularga misollar keltiring.
2. Qanday kristallar monokristallar deb ataladi? Polikristall nima?
3. Amorf jismlar qanday xossalarga ega?
4. Beruniyning mineralogiyaga oid qanday asarlarini bilasiz?